

《机械原理》第四次作业参考答案与总结

(批阅：李鉴峰 审阅：李津津)

I. 作业内容：

3.3 【偏心滚子移动从动件凸轮设计】

3.5 【滚子摆动从动件凸轮设计】

3.8 【反转法求解凸轮转角、压力角】

凸轮绘制规范：

(1) 若题目已说明凸轮运用场合，则应按照课本 p94 页选择合适的 $s-\varphi$ 曲线。若题目没有具体说明，可以自由选择 $s-\varphi$ 曲线，并画出 $s-\varphi$ 曲线，说明 $s-\varphi$ 曲线类型，且应尽量保证没有刚性柔性冲击。注意等速和等加等减速运动规律凸轮一般不单独使用。

(2) $s-\varphi$ 曲线取点个数不能太少，通常上升段下降段各 3~5 个，太少会导致绘制误差过大。

(3) 必须保留所有作图痕迹，如基圆，偏距圆，转轴圆，理论轮廓曲线等等都需要保留，不能擦除。实际轮廓曲线可使用粗实线突出，或者用文字标注。

(4) 应在图中标注凸轮转动方向 ω 和反转方向 $-\omega$ ，避免凸轮方向画反。

(5) 应在图中标注比例尺，课本 p17 规定比例尺 $\mu = \text{实际尺寸} / \text{图示长度}$ 。

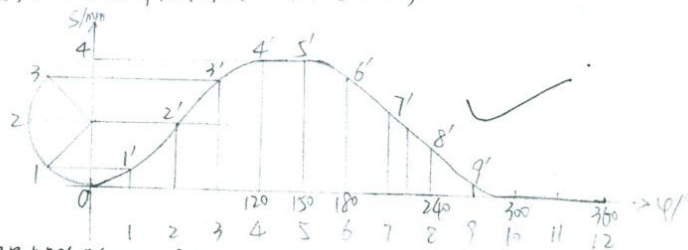
(6) 绘制完后检查有无干涉，如摆动从动件凸轮中摆杆与凸轮容易发生干涉。

II. 参考答案与讨论:

➤ 题 3.3

参考答案:

2.5 设计一偏置移动滚子从动件凸轮机构。已知凸轮以等角速度 ω 顺时针转动，基圆半径 $r_b = 50\text{ mm}$ ，滚子半径 $r_r = 10\text{ mm}$ ，凸轮轴心偏于从动件轴线右侧，偏距 $e = 10\text{ mm}$ 。从动件运动的规律如下：当凸轮转过 120° 时，从动件以简谐运动的规律上升 30 mm ；当凸轮接着转过 30° 时，从动件停歇不动；当凸轮再转过 15° 时，从动件以等加速等减速运动返回原处；当凸轮转过一周中其余角度时，从动件停歇不动。



根据每段从动件运动规律作出凸轮运动线图，将位移曲线按等分划分。

i. 同样比例尺以 O 为圆心， r_b 为半径作基圆；

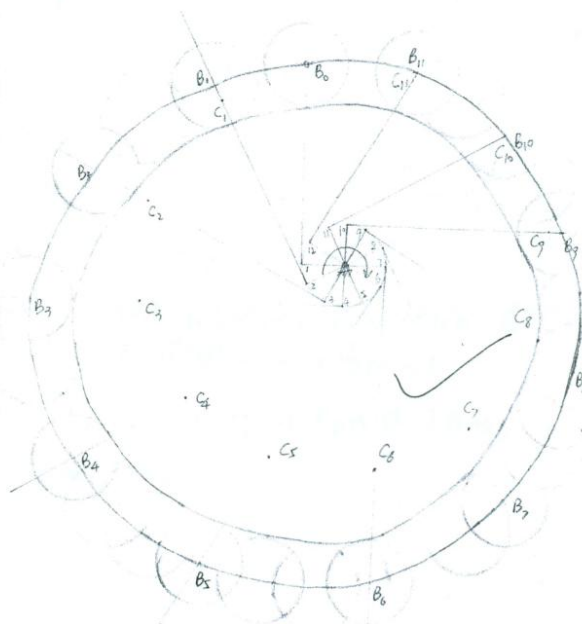
j. O 为圆心， e 为半径作偏距圆；

k. 将偏距圆等分；

例：在切线上以基圆外各点为圆心， r_r 为半径作滚子圆，作其内包络线 η ，即为所求曲线。

最后：将 $B_0, B_1, \dots$ 连成光滑曲线；

例：以偏距圆上各点为圆心， r_r 为半径作滚子圆，作其内包络线 η ，即为所求曲线。



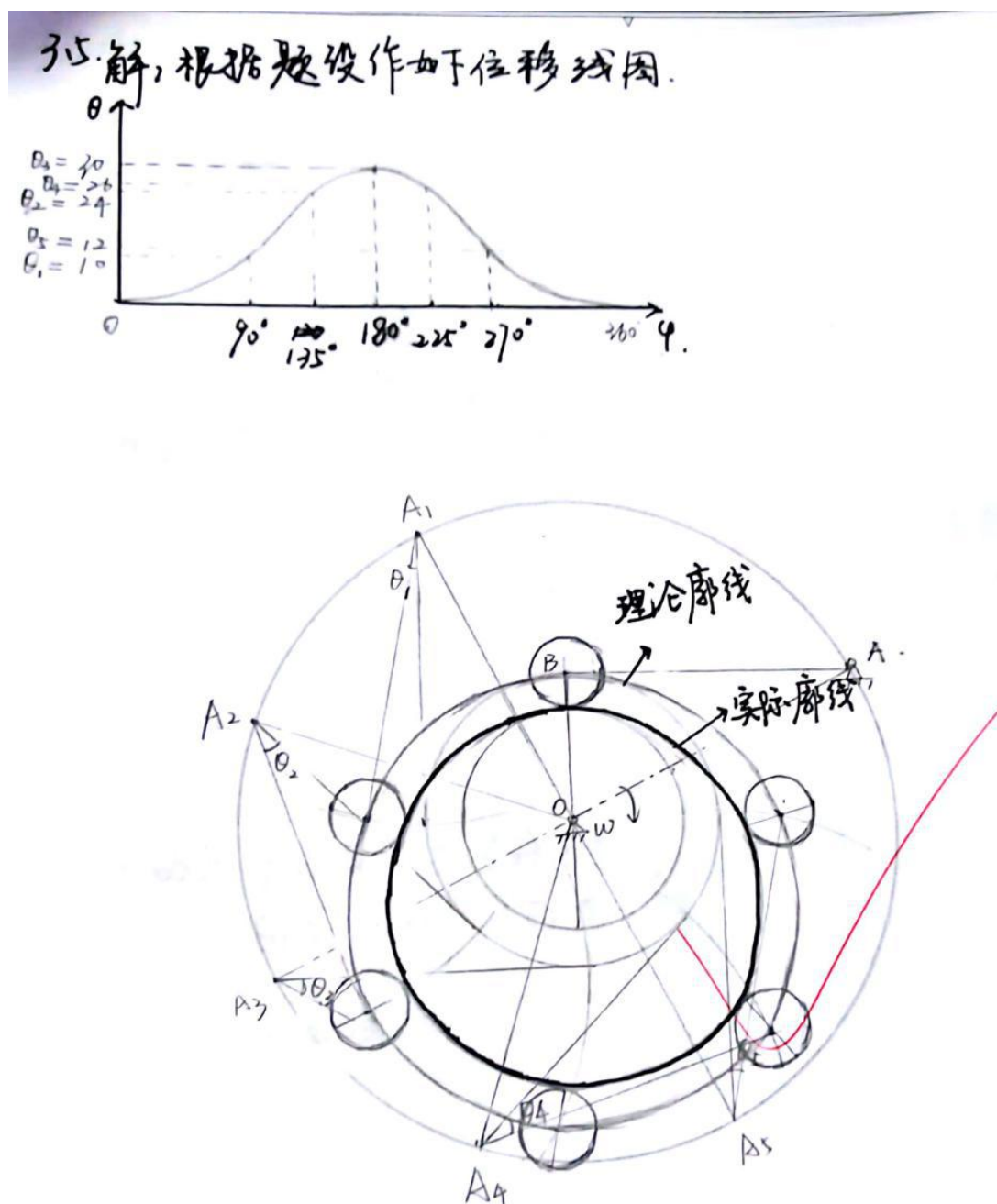
易错点:

(1) 详细作图步骤见课本 p103 页, 注意题目要求凸轮轴心偏于从动件轴线右侧, 部分同学位置画反了。

(2) 注意标凸轮的转动方向, 注意作图点数不要太少。

➤ 题 3.5

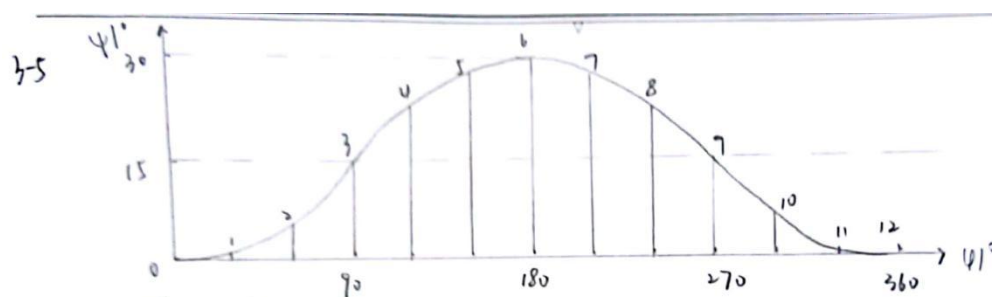
参考答案:



易错点:

(1) 详细作图步骤见课本 p105 页, 注意滚子摆动从动件凸轮实际轮廓曲线为滚子的内包络线。

(2) 除按课本用等分偏距圆的方法将凸轮分度外, 也可以用等分基圆的方法将凸轮分度, 如下图所示。



解: ∵ 无停歇状态

∴ 考虑简谐运动

$$\psi = 15^\circ \sin(\varphi - 90^\circ) + 15^\circ$$

$$\therefore \psi_0 = \psi_{12} = 0$$

$$\psi_1 = \psi_{11} = 2.0^\circ$$

$$\psi_2 = \psi_{10} = 7.5^\circ$$

$$\psi_3 = \psi_9 = 15^\circ$$

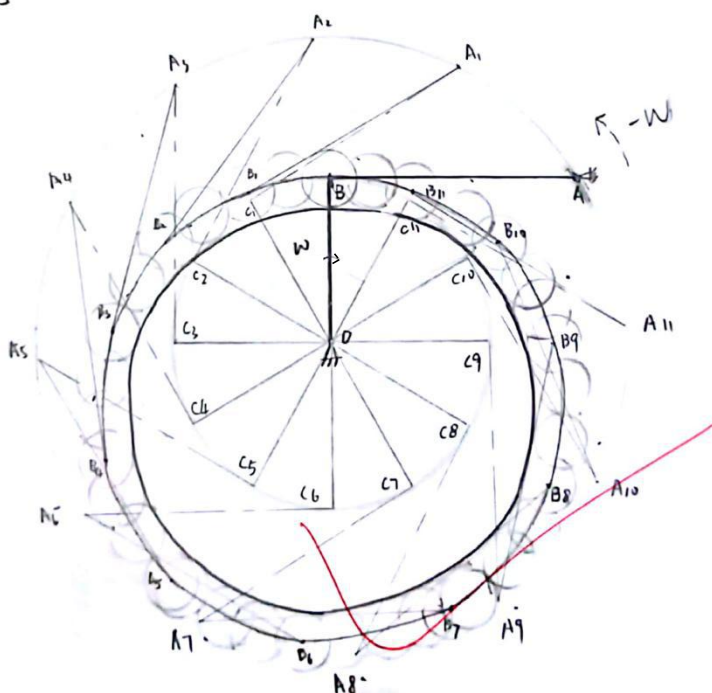
$$\psi_4 = \psi_8 = 22.5^\circ$$

$$\psi_5 = \psi_7 = 28.0^\circ$$

$$\psi_6 = 30.0^\circ$$

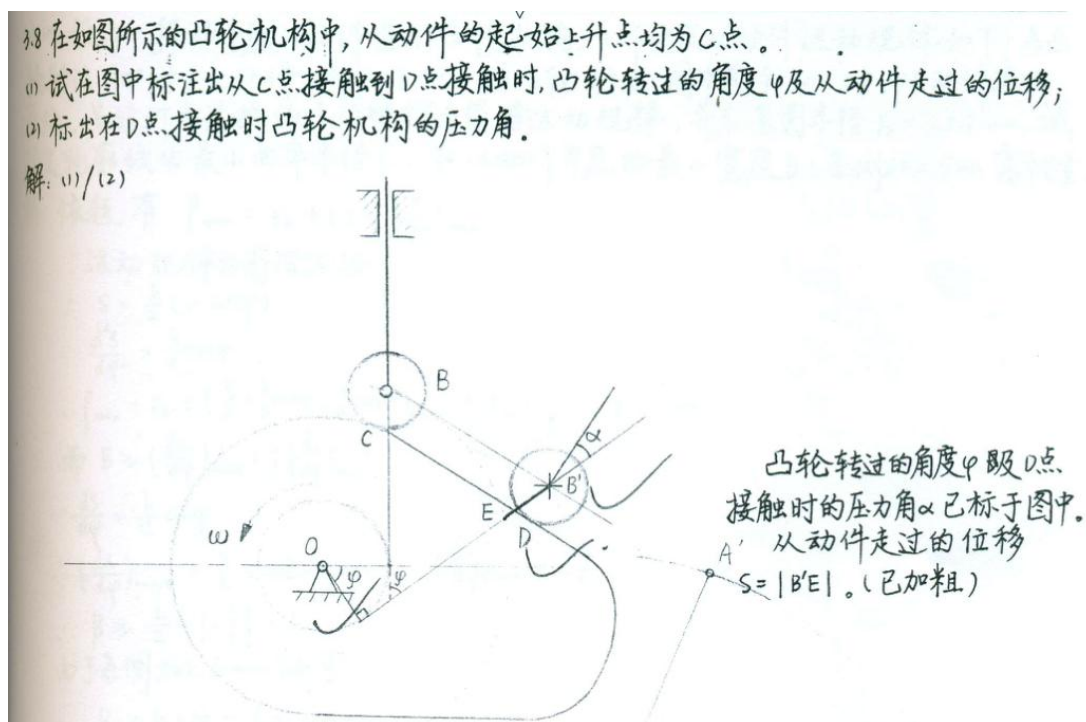
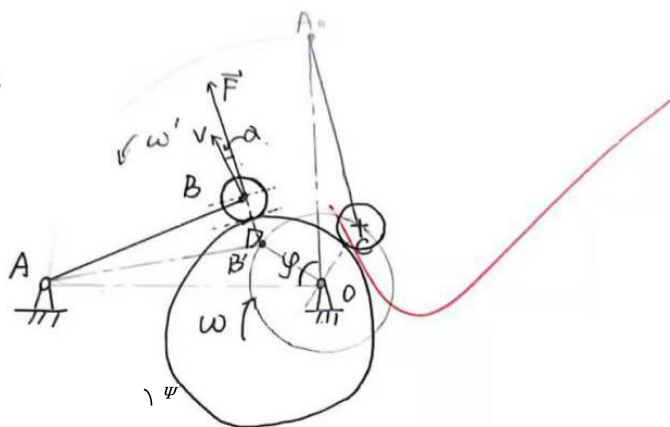
以反转法作图得:

$$(M_L = 0.002) r_b = 250 \text{ mm}$$



➤ 题 3.8

参考答案:

解: φ 为凸轮转角 ψ 为从动件角位移 α 为压力角

易错点:

对于(a)图

- (1) 首先作出偏距圆, 过B、D点分别作偏距圆的切线, 图中 ϕ 即为凸轮转角。
- (2) 以O为圆心、OB为半径作圆, 与D对偏距圆的切线交于点E, 图中B'E即为从动件走过的位移。

(3) 点 D 对偏距圆的切线方向即为从动件的速度方向，滚子与凸轮为高副接触，作滚子与凸轮的公切线，公切线垂线即为力的方向，速度与力所夹锐角 α 即为压力角。

对于(b)图

(4) 首先以 OA 为半径做转轴圆，之后以 C 点为圆心、AB 为半径作圆与转轴圆相交，交点为 A'， $\angle AOA'$ 即为凸轮转过的角度 ϕ 。注意由于凸轮是顺时针转动，且是从 C 到 D，故转角为锐角，部分同学误标为钝角。

(5) 以 C 为圆心、OC 为半径作圆，再以 A 为圆心、AB 为半径作圆弧，交点为 B'，连接 BB'， $\angle BAB'$ 即为摆杆的角位移 ψ 。注意 $\triangle AOB'$ 和 $\triangle AOC$ 为全等三角形，所以 $\angle COB'$ 也为凸轮转过的角度 ϕ 。

(6) 滚子始终作以 A 为圆心的摆动，故瞬时速度方向垂直于 AB，滚子与凸轮为高副接触，作滚子与凸轮的公切线，公切线垂线即为力的方向，速度与力所夹锐角 α 即为压力角。

助教：李鉴峰

邮箱：ljf18@mails.tsinghua.edu.cn

手机：18210326536

地址：李兆基科技大楼A517, B3-8